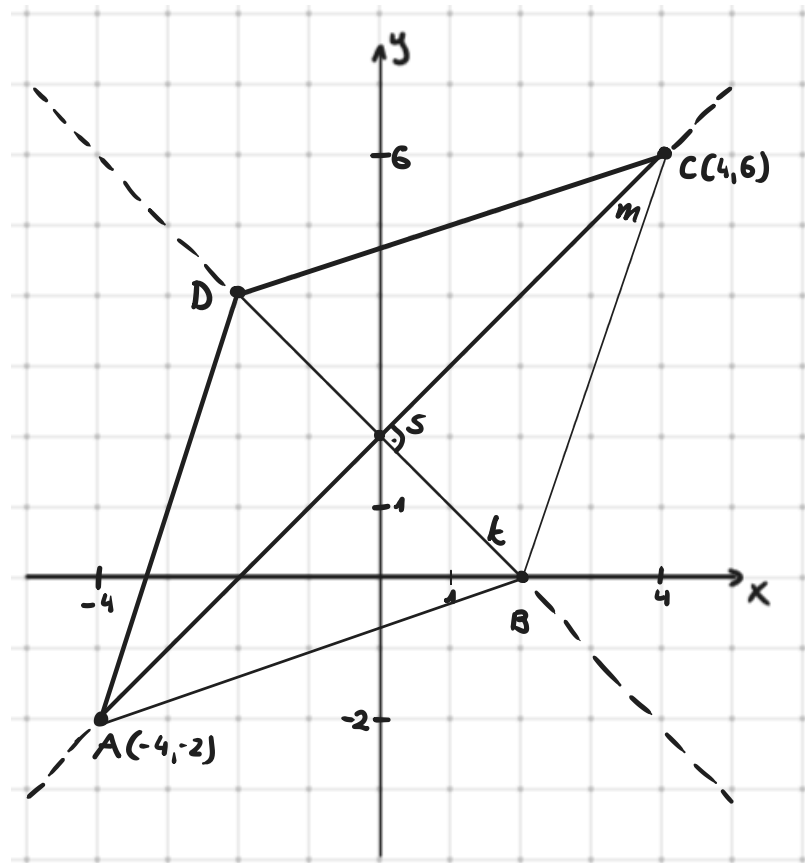


Zad.1 Pole rombu ABCD jest równe 32. Wyznacz współrzędne punktów B i D, jeśli $A = (-4, -2)$, $C = (4, 6)$.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Nie znamy jeszcze większości punktów, prostych itp.

W takiej sytuacji warto w celach poglądowych (w miarę możliwości na danym etapie rozwiązywania) pozaznaczyć je „na oko”, w sposób możliwie jak najbliższy warunkom zadania. Wówczas na podstawie takiego rysunku, możemy szukać kolejnych etapów rozwiązania.

Zauważ, że konkretnymi liczbami oznaczone są tylko dane nam już informacje. Cała reszta obiektów na rysunku jest zaznaczona poglądowo.

2) Wyznaczamy odcinek AC z danych nam punktów i na jego podstawie odcinek DB z pola:

$$|AC|^2 = (-4-4)^2 + (-2-6)^2$$

$$|AC|^2 = (-8)^2 + (-8)^2 = 128 / \sqrt{}$$

$$|AC| = 8\sqrt{2}$$

$$P = \frac{|AC| \cdot |DB|}{2}$$

$$32 = \frac{8\sqrt{2} \cdot |DB|}{2}$$

$$64 = 8\sqrt{2} \cdot |DB|$$

$$|DB| = 4\sqrt{2}$$

3) Na podstawie danych punktów wyznaczamy środek przekątnych rombu oraz prostą AC (na rys. oznaczona m), by następnie wyznaczyć prostą DB (na rys. oznaczona k):

$$S\left(\frac{-4+4}{2}, \frac{-2+6}{2}\right)$$

$$S(0, 2)$$

$$A, C \in m: y = a_m x + b_m \Rightarrow \begin{cases} -2 = -4a + b \\ 6 = 4a + b \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} 6 = 4a + 2 \\ 4a = 4 \\ a = 1 \end{matrix}$$

$$b = 2$$

$$m: y = x + 2$$

$$k: y = a_k x + b_k \quad k \perp m \Leftrightarrow a_k \cdot a_m = -1$$

$$a_k \cdot 1 = -1$$

$$k: y = -x + b_k \quad a_k = -1$$

$$S \in k: y = -x + b_k \Rightarrow 2 = 0 + b_k$$

$$b_k = 2$$

$$k: y = -x + 2$$

4) Wyznaczamy współrzędne punktów D i B ze wzoru na odległość punktu od prostej:

Punkty D i B są równoodległe od punktu S i prostej m.

$$d = \frac{1}{2} |DB| = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

$$m: y = x + 2 \Rightarrow m: -x + y - 2 = 0$$

$$D, B \in k: y = -x + 2 \Rightarrow D/B(x, -x + 2)$$

$$2\sqrt{2} = \frac{|-x + y - 2|}{\sqrt{1+1}}$$

$$2\sqrt{2} = \frac{|-x - x + 2 - 2|}{\sqrt{2}} / \sqrt{2}$$

$$4 = |-2x|$$

$$-2x = 4 \quad \vee \quad -2x = -4$$

$$x = -2 \quad x = 2$$

$$y = -(-2) + 2 = 4 \quad y = -2 + 2 = 0$$

Odległość punktu $P(x_0, y_0)$ od prostej L o równaniu $Ax + By + C = 0$ można obliczyć za pomocą wzoru:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$\text{Odp. } \begin{cases} D(2, 0) \\ B(-2, 4) \end{cases} \quad \text{lub} \quad \begin{cases} B(2, 0) \\ D(-2, 4) \end{cases}$$